q

Reference:

1. John W. Satzinger, Robert B. Jackson, Stephen D. Burd.(2015). Systems Analysis and Design in a Changing World. 7th E. 7. Cengage Learning. United States of America. ISBN: 9781305117204 .
2. Jake Knapp, John Zeratsky, Branden Kowitz. (2016). Sprint: How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days. 1. Simon & Schuster Audio. -. ISBN: 978-1442397682 .
3. Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, Gregory Bernarda, Alan Smith, Trish Papadakos. (2014). Value Proposition Design: How to Create Products and Services Customers Want. 1. John Wiley & Sons. -. ISBN: 978-1-118-96805 .
4. Isabell Osann, Lena Mayer, Inga Wiele. (2020). The Design Thinking Quick Start Guide: A 6- Step Process for Generating and Implementing Creative Solutions. 1. John Wiley & Sons. United States. ISBN: 978 -1-119 – 67987 .
5. Knapp, J., Zeratsky, J., & Kowitz, B. (2016). Sprint: How to solve big problems and test new ideas in just five days. . Simon and Schuster. . ISBN: .
6. Osterwalder, A. & Pigneur, Y.. (2010). Busines model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers. . John Wiley & Sons. . ISBN: .

Materi:

1. Business Process Modeling with Activity Diagram
2. Use Case Diagram
3. Domain Model Class Diagram
4. State Machine Diagram
5. Use Case Description
6. Activity Diagram for Use Case
7. Use Case: System Sequence Diagram
8. Use Case and CRUD

RanHome

Saat ini sudah terdapat banyak sekali perguruan tinggi ternama yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, banyak mahasiswa/i Indonesia yang merantau keluar dari daerah asal untuk dapat menempuh pendidikan terbaik pada perguruan tinggi yang diinginkan. Akibat aktivitas merantau tersebut, tidak jarang mahasiswa/i mengalami kesulitan seperti dalam mencari tempat tinggal sementara pada lokasi perantauan maupun mencari tempat untuk dapat membeli kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan kondisi tersebut, PT. Anak Rantau membuat sebuah *mobile application* dengan nama RanHome. Aplikasi ini dapat

berperan menjadi sebuah aplikasi *one stop solution* bagi para mahasiswa/i yang sedang merantau untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pada aplikasi RanHome, akan tersedia berbagai pilihan tempat tinggal yang dapat disewa, serta barang kebutuhan sehari-hari yang dapat dipesan oleh para mahasiswa/i rantau. Berikut merupakan proses bisnis dari aplikasi RanHome:

Sebelum dapat menggunakan aplikasi RanHome, mahasiswa/i rantau yang menjadi pengguna dari aplikasi RanHome dapat terlebih dahulu mengunduh aplikasi RanHome melalui *Play Store* ataupun *App Store*. Setelah itu, pengguna dapat membuka aplikasi dan melakukan registrasi melalui menu *Register*. Pada halaman *Register*, pengguna diminta untuk mengisi data diri berupa nama lengkap, *gender*, *date of birth* (DOB), nomor *handphone, email*, dan *password*. Jika sudah melakukan registrasi, maka pengguna akan berhasil terdaftar pada aplikasi RanHome. Setelah berhasil melakukan registrasi, pengguna dapat melakukan *log in* menggunakan *email* dan *password* yang telah didaftarkan sebelumnya. Setelah melakukan *log in*, pengguna dapat mengakses halaman *home* pada aplikasi.

Pada halaman *home*, terdapat berbagai rekomendasi tempat tinggal sementara dan produk kebutuhan harian yang tersambung dengan halaman *rent* dan *order*. Tak hanya itu, pengguna juga dapat mengakses menu lainnya, seperti *forum*, dan *feedback*. Pada halaman *rent*, terdapat daftar tempat tinggal yang dapat disewa dan sudah terafiliasi dengan aplikasi RanHome. Pada daftar tempat tinggal tersebut juga akan terdapat informasi spesifik mengenai masing-masing tempat tinggal, seperti foto, nama tempat tinggal, alamat, lokasi kota tempat tinggal, serta daftar jenis kamar yang tersedia disertai dengan foto kamar, nama jenis kamar, harga kamar per tahun, dan status ketersediaan kamar. Apabila pengguna ingin menyewa kamar pada tempat tinggal tersebut, maka pengguna dapat memilih tempat-tinggal tersebut, kemudian memilih jenis kamar. Selanjutnya, pengguna dapat mengisi data *form* penyewaan, yaitu nomor darurat penyewa, foto ktp penyewa, serta memilih waktu sewa yang diinginkan. Pengguna hanya dapat menyewa kamar pada tempat tinggal tersebut secara tahunan. Apabila pengguna telah mengisi semua data tersebut, maka pengguna dapat menekan tombol *submit* dan selanjutnya sistem akan menyimpan serta menampilkan *virtual account* pembayaran sewa. Apabila dalam 1x24 jam pengguna tidak melakukan pembayaran, maka penyewaan akan secara otomatis dibatalkan. Jika pembayaran pengguna sudah terkonfirmasi, maka selanjutnya pemilik tempat tinggal akan menghubungi pengguna lebih lanjut melalui nomor *handphone* yang sudah didaftarkan sebelumnya.

Pengguna yang ingin melakukan pemesanan kebutuhan harian dapat mengakses menu *order*. Pada menu tersebut, terdapat daftar produk kebutuhan harian yang terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu kategori kebersihan, perabotan, *stationery*, dan hobi. Pada daftar produk yang tersedia, terdapat beberapa informasi yang diberikan, yaitu foto produk, nama produk, deskripsi produk, stok produk, *rating* produk, dan harga produk. Pengguna yang ingin melakukan pemesanan produk dapat terlebih dahulu memilih produk

yang diinginkan. Pengguna dapat memilih lebih dari satu produk dalam satu kali transaksi pemesanan. Setelah melakukan pemilihan produk, pengguna dapat menekan tombol selanjutnya dan melakukan pengisian *form* pemesanan produk yang berisi alamat pengiriman, dan catatan (opsional). Apabila telah mengisi semua data tesebut, maka pengguna dapat menekan tombol *submit* dan selanjutnya sistem akan menyimpan dan menampilkan *virtual account* pembayaran atas pemesanan produk. Apabila dalam 1x24 jam pengguna tidak melakukan pembayaran, maka pemesanan secara otomatis akan dibatalkan. Jika pembayaran sudah terkonfirmasi, maka selanjutnya pengiriman produk akan diproses sesuai dengan data *form* pemesanan produk yang telah dimasukkan sebelumnya.

Menu *forum* dapat digunakan oleh para pengguna untuk menjadi wadah bertukar informasi terkait perantauan yang dapat dilakukan antar pengguna pada *forum* yang di-*upload* oleh pengguna. Pada menu ini, terdapat daftar *forum* yang sudah pernah di-*upload* oleh para pengguna. Apabila pengguna ingin membuat *forum* baru, pengguna dapat menekan tombol *add new forum* dan selanjutnya sistem akan menampilkan *form upload forum*. Pengguna akan diminta untuk mengisi beberapa data pada *form upload forum*, yaitu judul *forum*, isi *forum*, serta foto *forum* (opsional). Setelah mengisi data tersebut, maka pengguna dapat menekan tombol *submit* dan selanjutnya sistem akan menyimpan dan menampilkan *forum* tersebut pada daftar *forum* di halaman tersebut. Pengguna juga dapat memberikan balasan *forum* pada *forum* yang tersedia pada daftar *forum* dengan terlebih dahulu memilih *forum* yang ingin dibalas. Selanjutnya, pengguna dapat mengisi *form reply forum* yang berisi deskripsi balasan dan foto (opsional). Apabila sudah mengisi data tersebut, maka pengguna dapat menekan tombol *reply forum* dan selanjutnya sistem akan menyimpan balasan *forum* dan menampilkannya pada *detail* forum yang dibalas.

Para pengguna juga dapat memberikan *feedback* terhadap penyewaan tempat tinggal dan pemesanan produk yang telah diselesaikan melalui menu *feedback*. Pada menu *feedback*, akan terdapat dua *tab* yang berisikan daftar penyewaan tempat tinggal dan daftar pemesanan yang telah diselesaikan oleh pengguna. Pengguna yang ingin memberikan *feedback* terhadap penyewaan tempat tinggal dapat terlebih dahulu memilih penyewaan tempat tinggal yang ingin diberikan *feedback.* Pengguna kemudian dapat menekan tombol *give feedback* dan selanjutnya mengisi data *form feedback* penyewaan tempat, yaitu *rating* dan deskripsi pengalaman. Apabila sudah mengisi data tersebut, maka pengguna dapat menekan tombol *submit* dan selanjutnya sistem akan menyimpan *feedback* yang telah diberikan oleh pengguna. Sementara itu, pengguna yang ingin memberikan *feedback* pemesanan produk dapat terlebih dahulu memilih pemesanan produk yang ingin diberikan *feedback.* Pengguna kemudian dapat menekan tombol *give feedback* dan selanjutnya mengisi data *form feedback* pemesanan produk, yaitu *rating* dan deskripsi *feedback*. Apabila sudah mengisi data tersebut, maka pengguna dapat menekan tombol *submit* dan selanjutnya sistem akan menyimpan *feedback* yang telah diberikan oleh pengguna.

Pada setiap akhir bulan, admin RanHome dapat men-*generate* dua laporan, yaitu laporan grafik jumlah penyewaan tempat tinggal serta laporan statistik jumlah pemesanan barang. Laporan grafik jumlah penyewaan tempat tinggal dibuat berdasarkan data *form* penyewaan dan akan berisikan data periode penyewan serta jumlah penyewaan yang dilakukan pengguna pada periode tersebut. Sementara, untuk laporan statistik jumlah pemesanan barang dibuat berdasarkan data *form* pemesanan barang dan akan berisikan data periode pemesanan beserta jumlah pemesanan yang dilakukan oleh pengguna pada periode tersebut. Kedua laporan tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai bahan evaluasi operasional RanHome.

Sebagai seorang system analyst, Anda diminta untuk membuat:

1. Activity Diagram (LO1, LO2)
2. Usecase Diagram (LO2, LO4)
3. Domain Model Class Diagram (LO2, LO5)
4. State Machine Diagram (LO2, LO5)
5. Use Case Description (LO2, LO4, LO6)
6. Activity Diagram for Use Case (LO2, LO4, LO6)
7. Use Case: Systems Sequence Diagram (LO2, LO4, LO6)
8. Use Case and CRUD (LO2, LO5, LO6)

TM7 – RanHome Use Case Description and Activity Diagram

Kelompok 2 – BA17:

- **2501976945 Clarissa Julianti Trinantio**
- **2501998302 Noor Azizah**
- **2502012552 Madeline Elena Djunaedi**
- **2502020125 Kenny William Phan**

Use Case Description Mengisi Form Pemesanan Produk

Use Case Description RanHome		
Use Case Name	Mengisi Form Pemesanan Produk	
Scenario	Pengguna mengisi Form Pemesanan Produk	
Triggering Event	Pengguna ingin membeli produk kebutuhan harian pada aplikasi RanHome	
Brief Description	Pengguna mengisi Form Pemesanan Produk dengan memilih produk yang diinginkan berdasarkan daftar produk yang tersedia, mengisi data-data form pemesanan produk, dan meng-*submit* form pemesanan produknya	
Actors	Pengguna	
Related Use Cases	-	
Stakeholders	Admin	
Preconditions	- Objek Pengguna, produk, dan kategori harus tersedia - Pengguna telah memiliki akun pada aplikasi RanHome	
Postconditions	- Objek Form Pemesanan Produk terbuat dan berkaitan dengan objek Produk dan Kategori - Data Form Pemesanan Produk tersimpan	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Pengguna memilih menu *order* 2. Pengguna memilih produk yang diinginkan berdasarkan daftar produk yang tersedia 3. Pengguna menyimpan data form pemesanan produk	1.1 Sistem menampilkan daftar produk kebutuhan harian yang tersedia berdasarkan kategori produk 2.1 Sistem menampilkan produk yang terpilih 3.1 Sistem menyimpan data form pemesanan produk dan

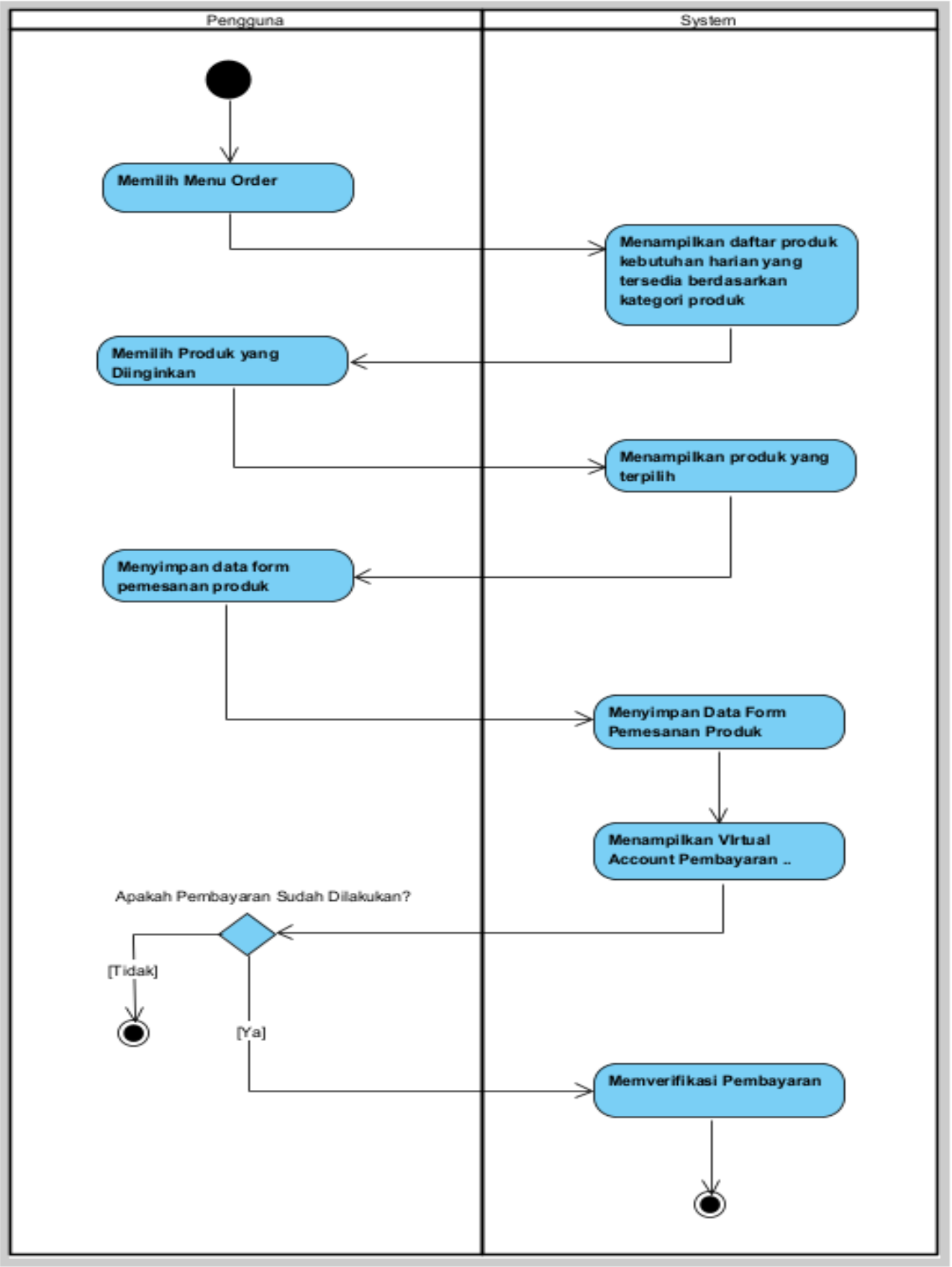
		menampilkan *virtual account* pembayaran
Exception Conditions	3.1 Terdapat data yang tidak diisi atau tidak sesuai dengan format yang diminta sehingga sistem akan menampilkan pesan error	

Use Case Description Mengisi Form Feedback Pemesanan Produk

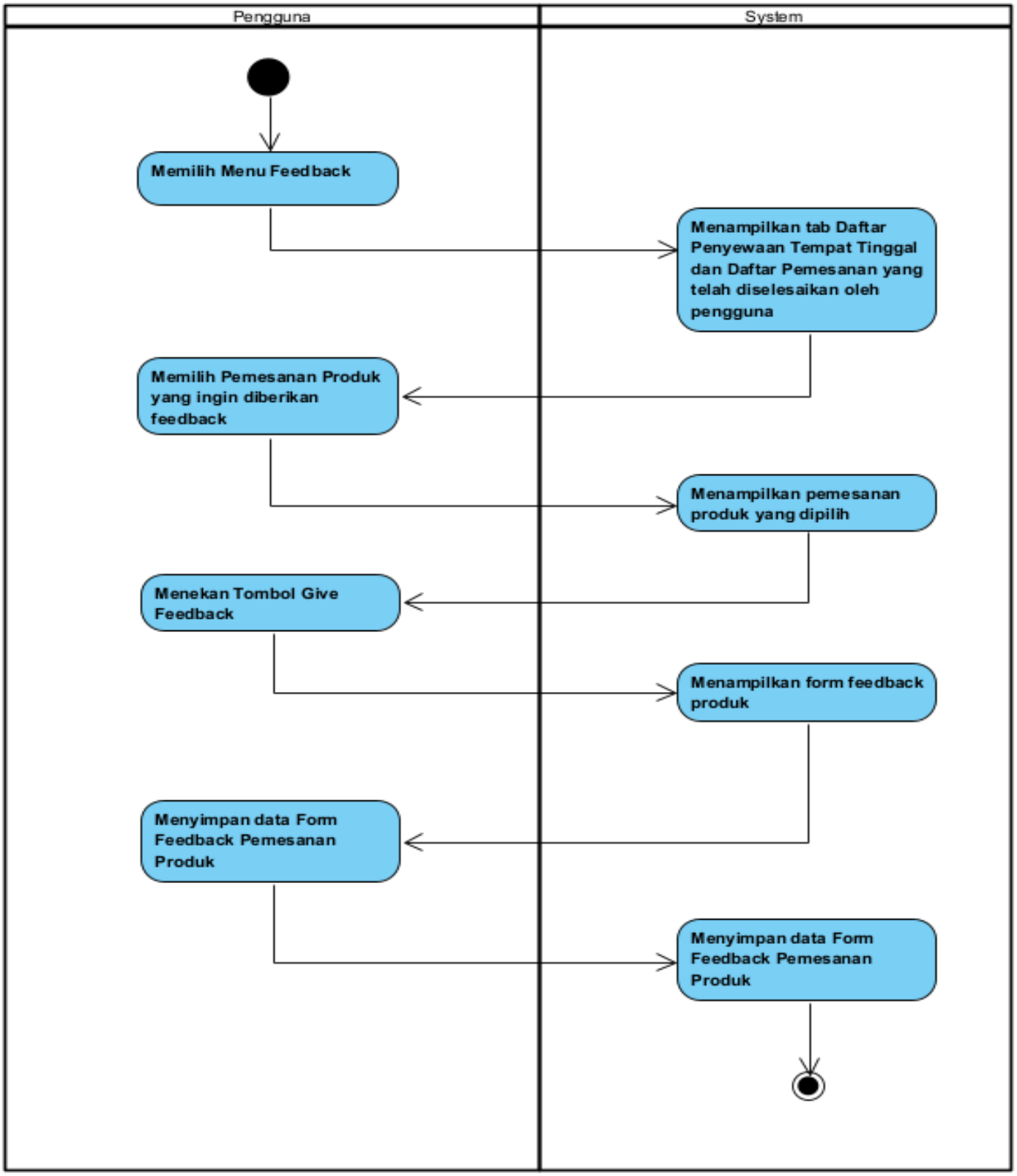
Use Case Description RanHome		
Use Case Name	Mengisi Form Feedback Pemesanan Produk	
Scenario	Pengguna mengisi Form Feedback Pemesanan Produk.	
Triggering Event	Pengguna ingin memberikan *feedback* pemesanan produk kebutuhan harian yang telah dipesan pada aplikasi RanHome.	
Brief Description	Pengguna mengisi Form Feedback Pemesanan Produk dengan memilih pemesanan produk yang ingin diberikan *feedback*, kemudian menekan tombol *give feedback* dan mengisi data *form feedback* pemesanan produk, lalu meng-*submit feedback*nya.	
Actors	Pengguna	
Related Use Cases	-	
Stakeholders	Admin	
Preconditions	- Objek Pengguna dan Produk harus tersedia. - Pengguna telah melakukan pemesanan produk.	
Postconditions	- Objek Form Feedback Pemesanan Produk terbuat dan berkaitan dengan objek Pengguna dan Produk. - Data Form Feedback Pemesanan Produk tersimpan	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Pengguna memilih menu *feedback* 2. Pengguna memilih pemesanan produk yang ingin diberikan feedback 3. Pengguna menekan tombol give feedback 4. Pengguna menyimpan data Form Feedback Pemesanan Produk	1.1 Sistem menampilkan dua tab feedback, Daftar Penyewaan Tempat Tinggal dan Daftar Pemesanan yang telah diselesaikan oleh pengguna. 2.1 Sistem menampilkan pemesanan produk yang dipilih 3.1 Sistem menampilkan form feedback produk 4.1. Sistem menyimpan data Form Feedback Pemesanan Produk

Exception Conditions	4.1 Terdapat data yang tidak diisi atau tidak sesuai dengan format yang diminta sehingga sistem akan menampilkan pesan error.

Activity Diagram for Use Case “Mengisi Form Pemesanan Produk”



Activity Diagram for Use Case "Mengisi Form Feedback Pemesanan Produk"

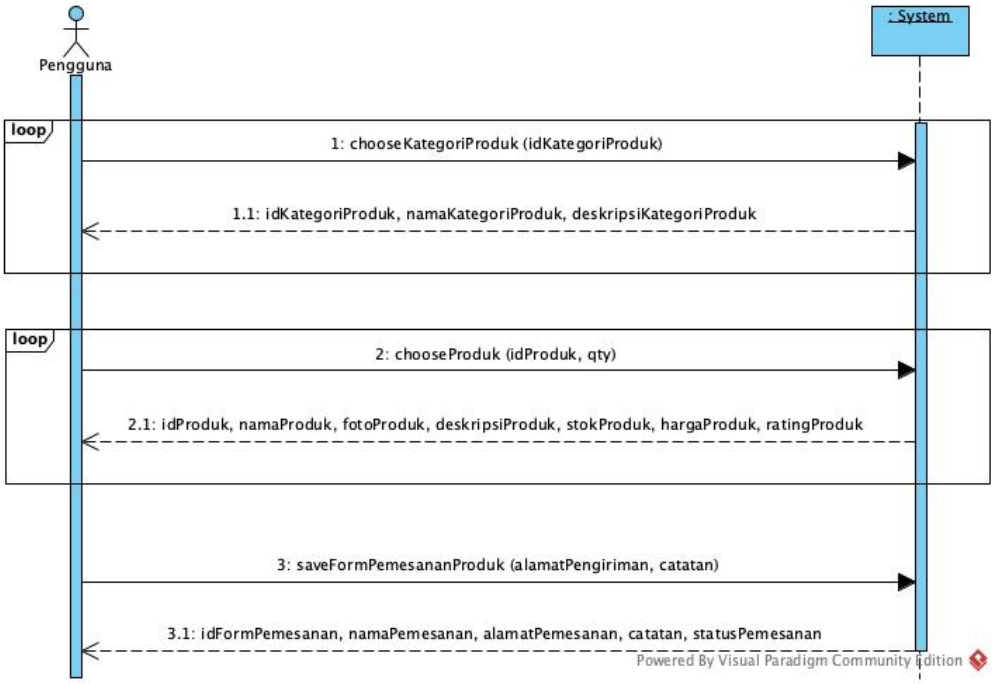


TM8 – RanHome Systems Sequence Diagram

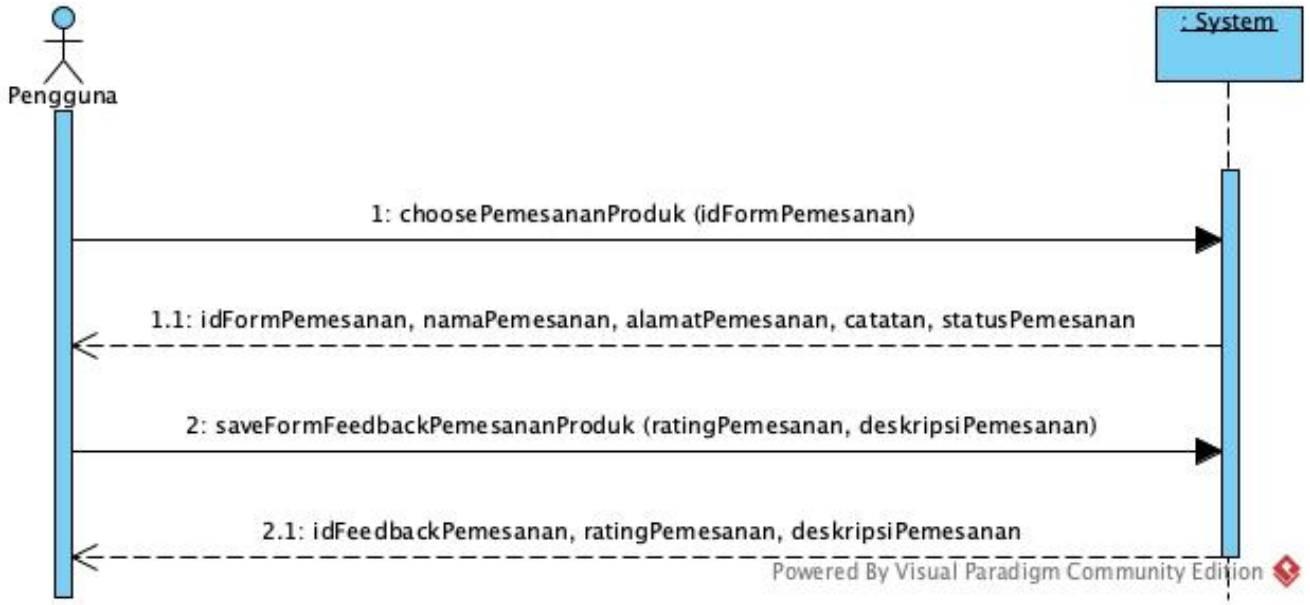
Kelompok 2 – BA17:

- **2501976945 Clarissa Julianti Trinantio**
- **2501998302 Noor Azizah**
- **2502012552 Madeline Elena Djunaedi**
- **2502020125 Kenny William Phan**

SSD Mengisi Form Pemesanan Produk



SSD Mengisi Form Feedback Pemesanan Produk



TM9 – RanHome CRUD Diagram

Kelompok 2 – BA17:

- **2501976945 Clarissa Julianti Trinantio**
- **2501998302 Noor Azizah**
- **2502012552 Madeline Elena Djunaedi**
- **2502020125 Kenny William Phan**

Use Case/Class	Pengguna	Form Penyewaan	Jenis Kamar	Tempat Tinggal	Form Pemesanan	Detail Pemesanan Produk	Produk	Kategori Produk	Feedback Pemesanan Produk	Feedback Penyewaan	Forum	Balasan Forum
Mengisi Data Diri Form Registrasi	C,R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mengisi Form Penyewaan Tempat	R	C,R	R	R	-	-	-	-	-	-	-	-
Mengisi Form Pemesanan Produk	R	-	-	-	C,R	C,R	R	R	-	-	-	-
Mengisi Form Upload Forum	R										C,R	
Mengisi Form Reply Forum	R										R	C,R
Mengisi Form Feedback Penyewaan Tempat	R	R	R	R						C,R		
Mengisi Form Feedback Pemesanan Produk	R				R	R	R		C,R			
Membuat Laporan Grafik Jumlah Penyewaan Tempat Tinggal		R	R	R								
Membuat Laporan Statistik Jumlah Pemesanan Barang					R	R	R	R				